



# **BÀI GIẢNG**

# **TÍNH TOÁN MỀM**

# **SOFT COMPUTING**

**Giảng viên:** Nguyễn Ngọc Sơn

**Email:** [nguyenngocson@iuh.edu.vn](mailto:nguyenngocson@iuh.edu.vn)

## Chương 2. Thuật toán tối ưu gián tiếp

### 2.4 Tối ưu hóa trong học máy

#### 2.4.1 Vai trò của tối ưu hóa trong học máy

#### 2.4.2 Tối ưu tham số trong mô hình hồi quy tuyến tính

#### 2.4.3 Tối ưu trọng số mạng nơ ron truyền thẳng

## 2.4.1 Vai trò của tối ưu trong học máy

Tối ưu hóa là một thành phần trung tâm trong học máy, giữ vai trò then chốt trong việc điều chỉnh mô hình nhằm đạt hiệu suất dự đoán cao nhất.

Quá trình học có thể xem như một bài toán tối ưu, trong đó mục tiêu là tìm tập tham số sao cho hàm mục tiêu đạt giá trị cực tiểu hoặc cực đại, tùy bài toán cụ thể.

## 2.4.1 Vai trò của tối ưu trong học máy

### ❖ Bài toán tối ưu trong quá trình học

$$\min_{\theta} L(\theta; x; y)$$

- ✓  $L(\theta)$ : hàm mất mát (loss function) phản ánh sai số dự đoán.
- ✓  $\theta$ : tập tham số của mô hình (trọng số, bias, hằng số điều chỉnh v.v).
- ✓  $(x, y)$ : tập dữ liệu huấn luyện.

➔ **Mục tiêu:** tìm  $\theta$  tối ưu để giảm sai số

## 2.4.1 Vai trò của tối ưu trong học máy

### ❖ Ý nghĩa của hàm mất mát

- Định nghĩa mục tiêu học của mô hình.
- Dẫn hướng cho quá trình cập nhật tham số.
- Mỗi bài toán học máy → có hàm mất mát đặc trưng.

## 2.4.1 Vai trò của tối ưu trong học máy

### ❖ Các bài toán tối ưu phổ biến trong học máy

| Mô hình học máy       | Hàm mục tiêu cần tối ưu           |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Hồi quy tuyến tính    | Sai số bình phương trung bình MSE |
| Hồi quy Logistic      | Hàm Log-loss                      |
| Máy véc-tơ hỗ trợ SVM | Hàm Hinge loss                    |
| Mạng nơ-ron sâu       | Hàm Cross-Entropy hoặc MSE        |
| Phân cụm K-Means      | Tổng khoảng cách đến các tâm cụm  |
| Học tăng cường        | Hàm giá trị kỳ vọng               |

## 2.4.2 Tối ưu tham số hồi quy tuyến tính

### ❖ Hồi quy tuyến tính đơn biến

Giả sử tập dữ liệu huấn luyện gồm  $N$  mẫu:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N)$$

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến:

$$\hat{y}_i = w_0 + w_1 x_i$$

Hàm mất mát sử dụng sai số bình phương trung bình (MSE):

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Bài toán học khi đó trở thành bài toán tối ưu

$$\min_{w_0, w_1} L(w_0, w_1; x, y)$$

➔ Các tham số  $w_0, w_1$  được tối ưu bằng các thuật toán như GD.

## 2.4.2 Tối ưu tham số hồi quy tuyến tính

### ❖ Ví dụ 1

Xét tập dữ liệu huấn luyện gồm 3 mẫu:  $(x_i, y_i) = (1,2), (2,3), (3,4)$

Mô hình hồi quy tuyến tính:

$$\hat{y}_i = w_0 + w_1 x_i$$

Hàm mất mát MSE:

$$L(w_0, w_1) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (\hat{y}_i - y_i)^2$$

→ Tìm tham số  $w_0, w_1$  sao cho hàm mất mát  $L$  đạt giá trị nhỏ nhất.

Gợi ý giải:

*Bước 1. Khởi tạo*

- Giá trị ban đầu cho các biến  $w_0(0) = 0, w_1(0) = 0$
- Tốc độ học  $\alpha = 0.1$ , Ngưỡng hội tụ  $\varepsilon = 0.001$
- Số vòng lặp tối đa  $MaxIter = 2$



## 2.4.2 Tối ưu tham số hồi quy tuyến tính

### ❖ Hồi quy tuyến tính đa biến

Giả sử mỗi mẫu dữ liệu có  $m$  đặc trưng:

$$(x_i, y_i), \quad x_i = [x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im}]^T$$

Mô hình hồi quy tuyến tính **đa biến**:

$$\hat{y}_i = w_0 + \sum_{j=1}^m w_j x_{ij}$$

Hàm mất mát sử dụng sai số bình phương trung bình (MSE):

$$L(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Bài toán học khi đó trở thành bài toán tối ưu

$$\min_{\mathbf{w}} L(\cdot) \quad \mathbf{w} = [w_0, w_1, \dots, w_m]$$

## 2.4.2 Tối ưu tham số hồi quy tuyến tính

❖ **Ví dụ 2** Cho tập dữ liệu gồm 2 đặc trưng và 3 mẫu:

$$(x_{i1}, x_{i2}, y_i) = (1,1,3), (2,1,4), (3,2,6)$$

➔ Xét mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, hãy xác định hàm mất mát cụ thể và tìm bộ tham số  $w$  sao cho hàm mất mát đạt giá trị nhỏ nhất.

**Gợi ý giải:**

*Bước 1. Khởi tạo*

- Giá trị ban đầu cho các biến  $w_0(0) = 0, w_1(0) = 0$
- Tốc độ học  $\alpha = 0.1$ , Ngưỡng hội tụ  $\varepsilon = 0.001$
- Số vòng lặp tối đa  $MaxIter = 2$

## 2.4.2 Tối ưu tham số hồi quy tuyến tính

### ❖ Chuẩn hóa dữ liệu

Trong hồi quy tuyến tính, các đặc trưng đầu vào có thể có thang đo rất khác nhau, điều này khiến:

- Gradient bị lệch về đặc trưng có giá trị lớn.
- Tốc độ hội tụ chậm hoặc dao động.
- Khó chọn learning rate phù hợp.

## 2.4.2 Tối ưu tham số hồi quy tuyến tính

- ❖ **Bài tập** Sinh viên tự lựa chọn một bộ dữ liệu hồi quy thực tế từ các nguồn công khai (Kaggle, UCI, dữ liệu mở...), thỏa mãn:
  - ✓ Có ít nhất 2 đặc trưng đầu vào
  - ✓ Biến đầu ra là giá trị liên tục
  - ✓ Số mẫu  $\geq 30$
- ❖ **Yêu cầu và gợi ý thực hiện**
  - a. Mô tả dữ liệu: Nguồn dữ liệu, số lượng mẫu, số đặc trưng, ý nghĩa biến đầu vào và đầu ra.
  - b. Tiền xử lý dữ liệu: Kiểm tra và xử lý dữ liệu thiếu (nếu có), chia dữ liệu thành tập huấn luyện (training set), tập kiểm tra (test set).
  - c. Chuẩn hóa các đặc trưng đầu vào bằng Z-score.
  - d. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, tối ưu dung GD.
  - e. Đánh giá kết quả.

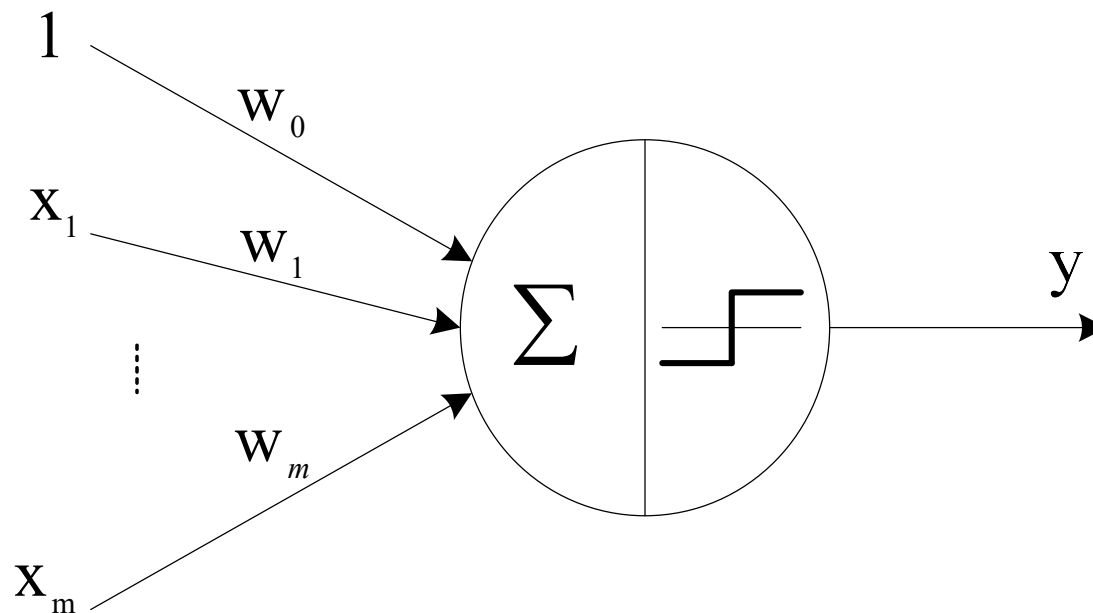
## 2.4.3. Mạng nơ ron nhân tạo

- ❖ Các thành phần cơ bản mạng nơ ron
- ❖ Cấu trúc mạng nơ ron
- ❖ Huấn luyện mạng nơ ron
- ❖ Lan truyền ngược
- ❖ Ví dụ minh họa

# Các thành phần cơ bản mạng nơ ron

## a) Node mạng

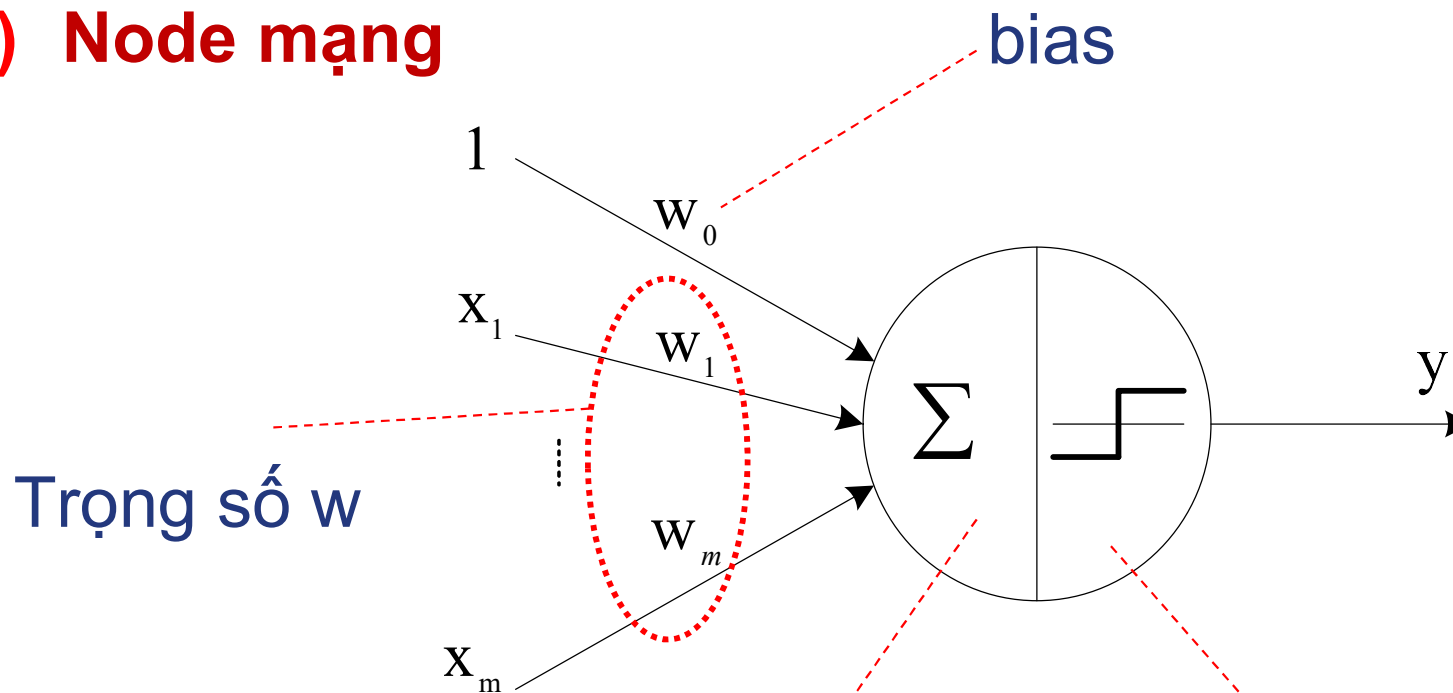
Với mục đích tạo ra một mô hình tính toán phỏng theo cách làm việc của tế bào nơ ron trong bộ não con người, các tác giả McCulloch và Pitts đã đề xuất một mô hình toán cho một nơ ron nhân tạo như sau:



Mỗi tế bào nơ ron được nối với các tế bào nơ ron khác và nhận các tín hiệu  $x_j$  từ chúng với các trọng số  $w_j$ .

# Các thành phần cơ bản mạng nơ ron

## a) Node mạng



Hàm xử lý ngõ vào là  
hàm tổng có dạng:

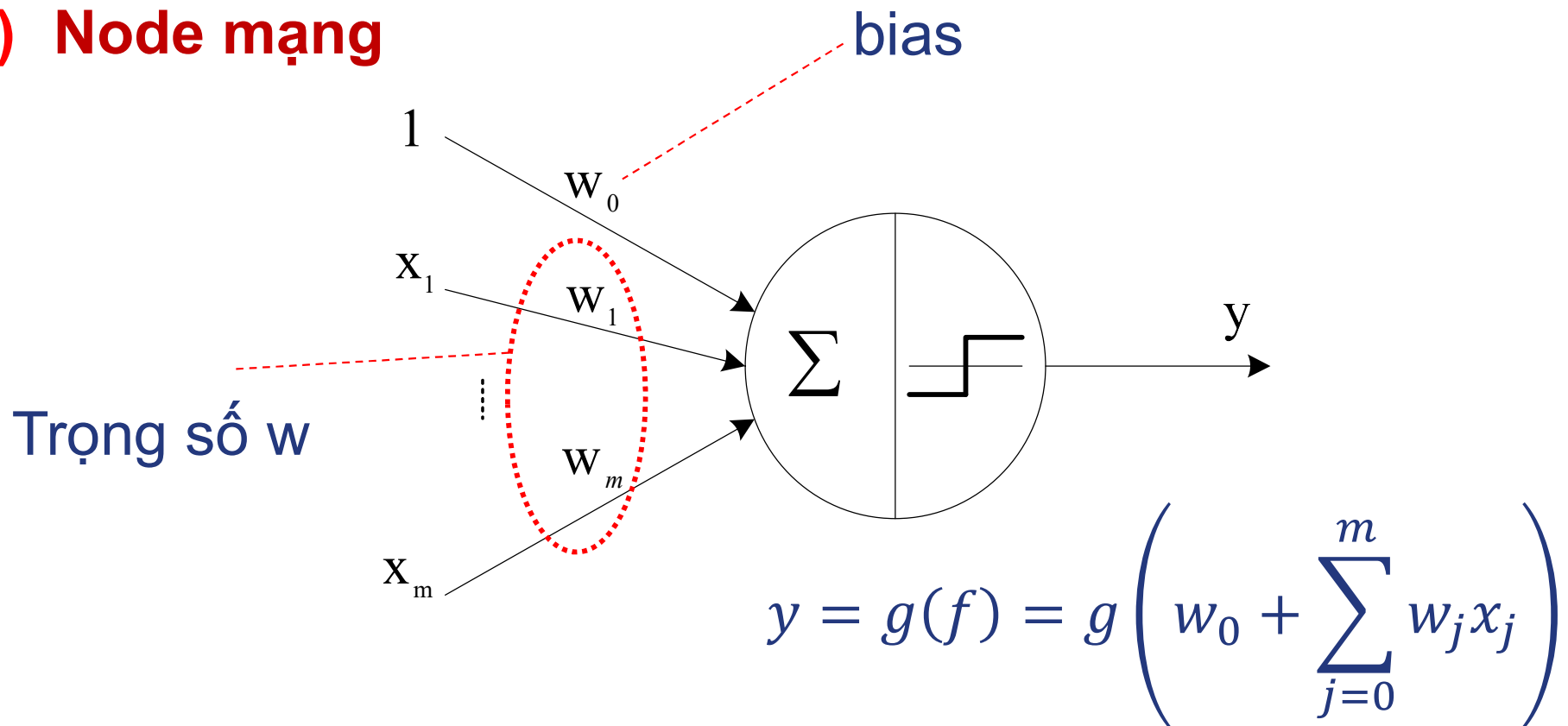
$$f = w_0 + \sum_{j=0}^m w_j x_j$$

Ngõ ra của tế bào nơ ron:

$$y = g(f)$$

# Các thành phần cơ bản mạng nơ ron

## a) Node mạng



$$\Rightarrow y = g(w_0 + \mathbf{X}^T \mathbf{W})$$

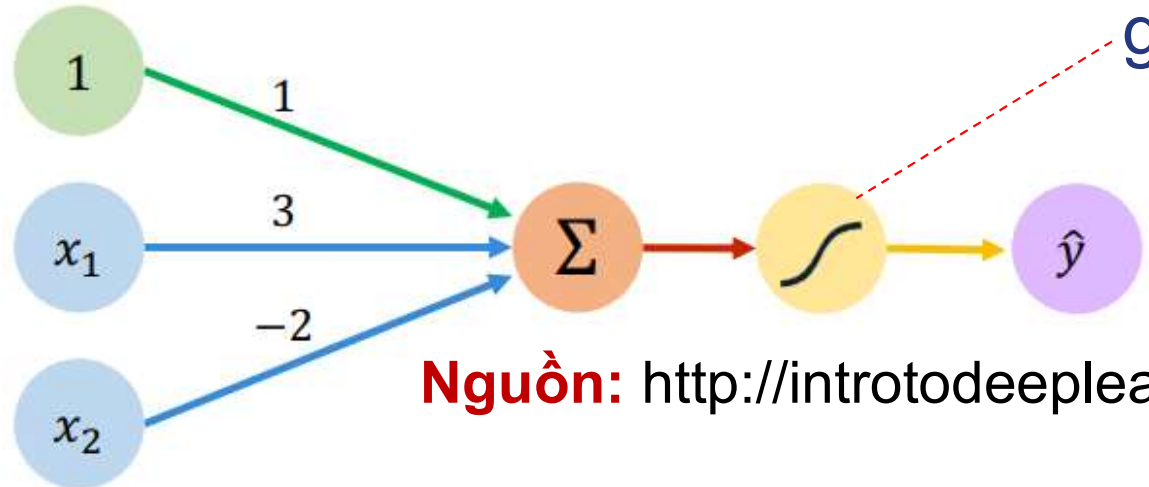
$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_m \end{bmatrix}$$



# Các thành phần cơ bản mạng nơ ron

Ví dụ 3:



**Nguồn:** <http://introtodeeplearning.com/>

$$\hat{y} = g(w_0 + X^T W)$$

$$\hat{y} = g\left(w_0 + \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}\right)$$

$$\hat{y} = g(1 + 3x_1 - 2x_2)$$

# Các thành phần cơ bản mạng nơ ron

## b) Hàm kích hoạt

Hàm  $a(.)$  là hàm tác động hay còn gọi là hàm kích hoạt:

- ✓ Hàm tuyến tính:  $a(z) = z$
- ✓ Hàm sigmoid đơn cực:  $a(z) = \frac{1}{1 + e^{-\lambda z}}$
- ✓ Hàm sigmoid lưỡng cực:  $a(z) = \frac{2}{1 + e^{-\lambda z}} - 1$
- ✓ Hàm ReLU (Rectified Linear Unit)  $a(z) = \max(0, z)$

## Các thành phần cơ bản mạng nơ ron

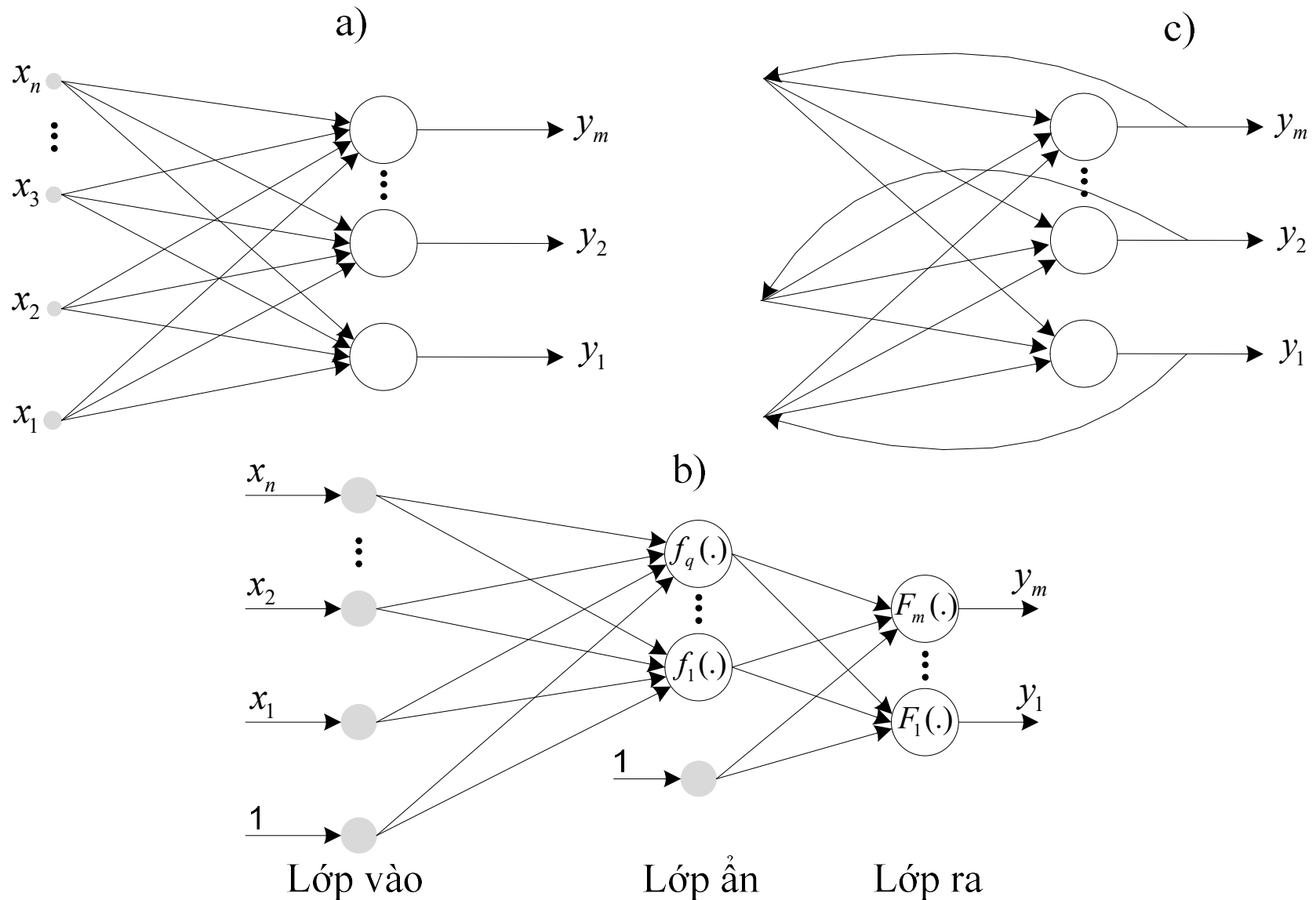
### b) Hàm kích hoạt

Ví dụ 4: Tính đạo hàm các hàm kích hoạt

## Cấu trúc mạng nơ ron

- ❖ **Mạng nơ ron** nhân tạo bao gồm **nhiều tế bào** nơ ron **liên kết** chặt chẽ với nhau.
- ❖ Dựa vào cấu trúc và cách truyền tín hiệu, có thể phân loại như sau:
  - **Mạng một lớp** (Single-layer network): Chỉ gồm một lớp nơ-ron xử lý, thường dùng cho bài toán tuyến tính đơn giản.
  - **Mạng nhiều lớp** (Multi-layer network): Gồm nhiều lớp nơ-ron, có khả năng học quan hệ phi tuyến phức tạp.
  - **Mạng truyền thẳng** (Feedforward network): Tín hiệu truyền một chiều từ ngõ vào  $\rightarrow$  ngõ ra.
  - **Mạng hồi quy** (Recurrent network): Có liên kết hồi tiếp, tín hiệu từ ngõ ra quay lại ngõ vào, phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian.

# Cấu trúc mạng nơ ron



Mạng nơ ron truyền thẳng một lớp (a), nhiều lớp (b) và mạng hồi quy (c)

## Huấn luyện mạng nơ ron

Mạng nơ-ron nhân tạo cần được huấn luyện trước khi đưa vào sử dụng. Quá trình huấn luyện gồm hai vấn đề chính:

- Học thông số để cập nhập các trọng số nơ ron của mạng.
- Học cấu trúc để thay đổi cấu trúc mạng bao gồm số tế bào nơ ron, số lớp nơ ron và cách liên kết giữa chúng.

# Huấn luyện mạng nơ ron

Có 3 phương pháp học thông số đó là học có giám sát, học củng cố và học không có giám sát.

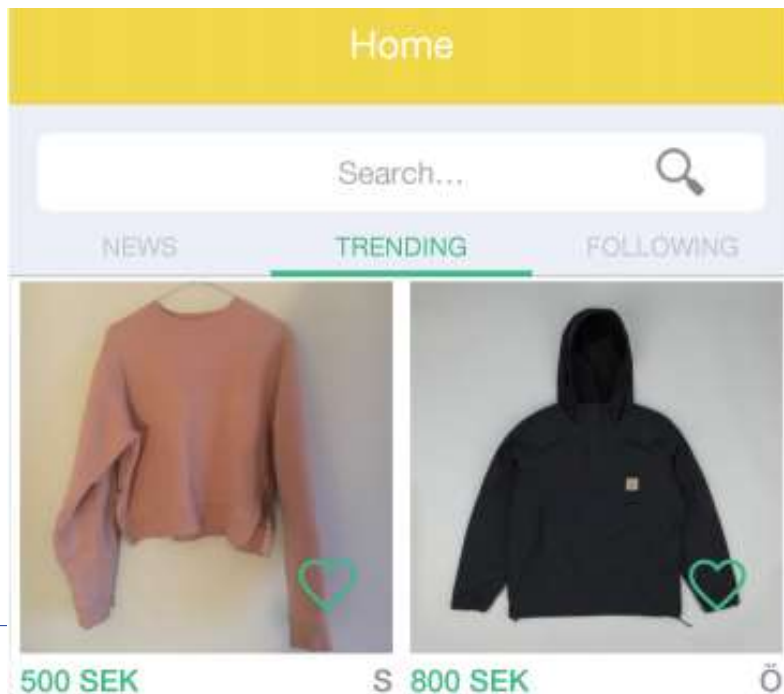
## ❖ Học có giám sát (Supervised Learning):

- Mạng nơ-ron học từ dữ liệu có nhãn.
- Các trọng số của mạng nơ ron được cập nhập dựa trên sai số giữa dữ liệu ra mong muốn và dữ liệu ra của mạng nơ ron.

# Huấn luyện mạng nơ rôn

## ❖ Học không có giám sát (Unsupervised Learning)

- Học không giám sát là phương pháp mà mô hình chỉ được cung cấp dữ liệu đầu vào, không có nhãn hay đầu ra đúng trước.
- Mục tiêu của mô hình là tự động phát hiện cấu trúc, mẫu hoặc nhóm dữ liệu tiềm ẩn trong tập dữ liệu.



Ví dụ: Phân nhóm khách hàng theo hành vi mua sắm: tự động chia người dùng thành các nhóm có mô hình hành vi tương đồng (ví dụ: mua nhiều – mua ít – chỉ theo dõi trending) để tối ưu chiến lược marketing và hiển thị nội dung.



# Huấn luyện mạng nơ ron

## ❖ Học củng cố (Reinforcement Learning)

- Học củng cố cho phép máy học cách hành động thông qua thử—sai để tối đa hóa phần thưởng, tức là làm đúng thì được thưởng, làm sai thì bị phạt.



### Ví dụ: AI chơi cờ

- ✓ Môi trường: Bàn cờ
  - ✓ Trạng thái: Vị trí các quân cờ
  - ✓ Hành động: Nước đi tiếp theo
  - ✓ Phần thưởng:
    - Thắng ván → thưởng lớn
    - Thua ván → phạt
    - Đi nước tốt → thưởng nhỏ
- ➔ AI không biết trước nước đi đúng, mà tự chơi, tự rút kinh nghiệm.

# Huấn luyện mạng nơ ron

## ❖ Hàm mất mát – Loss function

Hàm mất mát đo lường mức độ sai lệch giữa đầu ra của mạng và mục tiêu. Việc giảm thiểu hàm mất mát sẽ giúp tối ưu hóa các trọng số của mạng.

- **Bài toán phân loại nhị phân (Binary Classification):** Hàm mất mát sử dụng hàm binary cross-entropy (hay log-loss)

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[ y_{r(i)} \log(y_{(i)}) + (1 - y_{r(i)}) \log(1 - y_{(i)}) \right]$$

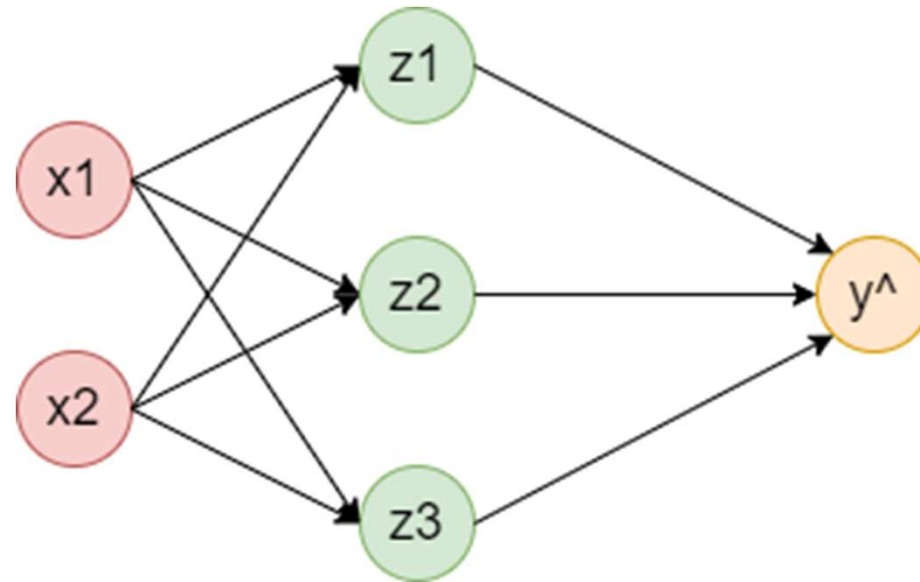
- **Bài toán hồi quy (Regression):** Hàm mất mát sử dụng hàm MSE

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_{r(i)} - y_i)^2$$

➔ Tùy thuộc vào đặc trưng của bài toán, ta sẽ chọn hàm mất mát phù hợp (có nhiều hàm mất mát khác) để thực hiện quá trình tối ưu.

# Huấn luyện mạng nơ rôn

## ❖ Hàm mất mát – Loss function



Hàm mất mát  
Loss function

$$\mathcal{L}(\hat{y}(x^{(i)}, \mathbf{W}), y^{(i)})$$

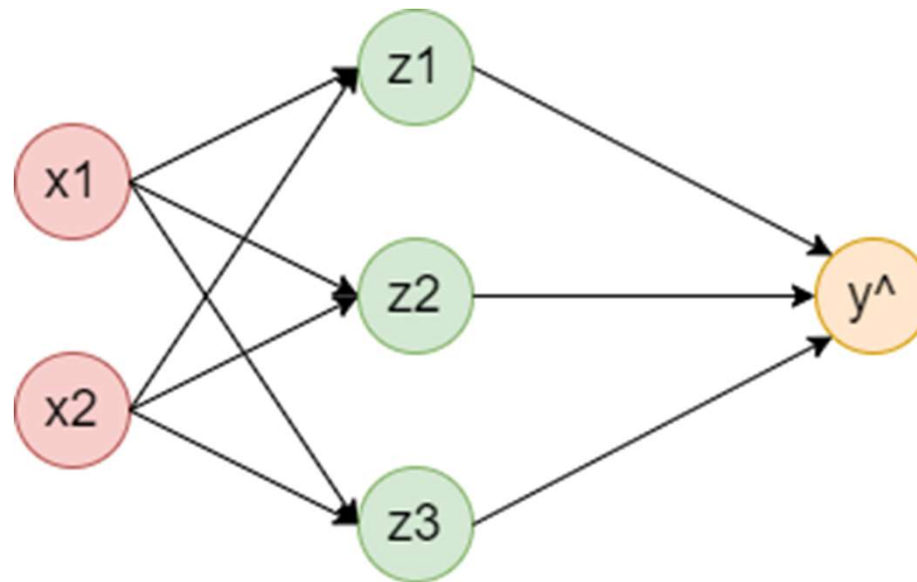
Ngõ ra mạng nơ rôn  
(dự báo)

Thực tế

# Huấn luyện mạng nơ ron

## ❖ Hàm mất mát – Loss function

Hàm mất mát dạng MSE “Mean Squared Error”



$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}(x^{(i)}, \mathbf{w}) - y^{(i)})^2$$

# Huấn luyện mạng nơ ron

## ❖ Thuật toán tối ưu trọng số mạng nơ ron

Trong quá trình huấn luyện mạng nơ-ron nhân tạo, bài toán học thông số được quy về việc tối ưu hàm mất mát phi tuyến nhiều chiều. Một số thuật toán tối ưu thường được sử dụng gồm:

| Thuật toán   | Tốc độ     | Ổn định    | Phù hợp ANN lớn |
|--------------|------------|------------|-----------------|
| GD           | Chậm       | Trung bình | ✓               |
| Momentum     | Nhanh hơn  | Tốt        | ✓               |
| Adagrad      | Trung bình | Giảm dần   | ✓               |
| RMSProp      | Tốt        | Tốt        | ✓               |
| Adam         | Rất tốt    | Rất tốt    | ✓✓              |
| Newton       | Rất nhanh  | Kém        | X               |
| Quasi-Newton | Nhanh      | Khá        | X               |
| LM           | Nhanh      | Rất tốt    | X               |

# Lan truyền ngược (Backpropagation)

## ❖ Khái niệm

- Lan truyền ngược (*Backpropagation*) là thuật toán dùng để tính gradient của hàm mất mát đối với các trọng số trong mạng nơ-rôn.
- Dựa trên quy tắc chuỗi của đạo hàm.

## ❖ Vai trò của Backpropagation

- Cho phép cập nhật trọng số từ lớp ra về lớp vào.
- Giảm hàm mất mát qua từng vòng lặp huấn luyện.
- Giúp mạng học được các đặc trưng phi tuyến phức tạp.

# Lan truyền ngược (Backpropagation)

## ❖ Quy trình huấn luyện mạng nơ ron

- B0. Chuẩn hóa dữ liệu (nếu có)
- B1. Lan truyền thuận (tính đầu ra mạng nơ ron)
- B2. Tính hàm mất mát
- B3. Lan truyền ngược sai số
- B4. Cập nhật trọng số
- B5. Lặp đến khi hội tụ

## ❖ Công thức cập nhật trọng số tổng quát

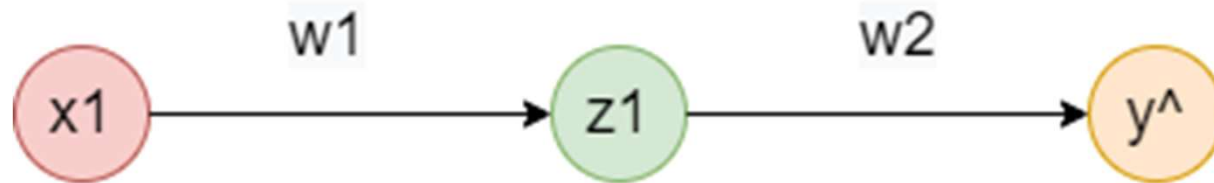
$$w^{(t+1)} = w^{(t)} - \eta \frac{\partial J}{\partial w}$$

✓  $J$ : hàm mất mát

✓  $\eta$ : tốc độ học

# Lan truyền ngược (Backpropagation)

**B1. Lan truyền thuận**



**B2. Tính hàm mất mát**

$$J = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}(x^{(i)}, \mathbf{w}) - y^{(i)})^2$$

$$\frac{\partial J(\mathbf{W})}{\partial w_1} = \frac{\partial J(\mathbf{W})}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial z_1} \frac{\partial z_1}{\partial w_1}$$

$$\frac{\partial J(\mathbf{W})}{\partial w_2} = \frac{\partial J(\mathbf{W})}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial w_2}$$

**B3. Lan truyền ngược sai số**

**B4. Cập nhật trọng số**

$$w_1^{(t+1)} = w_1^{(t)} - \eta \frac{\partial J}{\partial w_1}$$

$$w_2^{(t+1)} = w_2^{(t)} - \eta \frac{\partial J}{\partial w_2}$$



# Lan truyền ngược (Backpropagation)

## ❖ Vấn đề trong huấn luyện mạng

- ✓ Gradient biến mất: gradient giảm rất nhỏ khi lan truyền qua nhiều lớp, làm các lớp đầu học chậm.
- ✓ Gradient bùng nổ: gradient quá lớn gây cập nhật không ổn định.
- ✓ Hội tụ chậm: phụ thuộc mạnh vào learning rate và bề mặt hàm mất mát phức tạp.
- ✓ Phụ thuộc khởi tạo trọng số: khởi tạo không phù hợp làm giảm hiệu quả học.
- ✓ Overfitting: mô hình học tốt trên tập huấn luyện nhưng kém tổng quát hóa.

# Lan truyền ngược (Backpropagation)

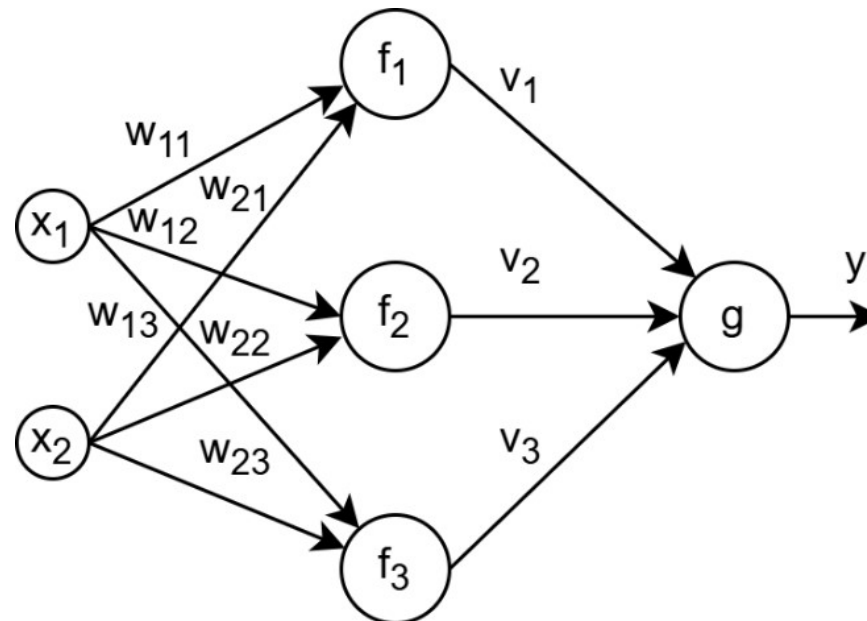
## ❖ Giải pháp

- ✓ Khắc phục gradient biến mất / bùng nổ → Sử dụng hàm kích hoạt ReLU, Leaky ReLU, chuẩn hóa dữ liệu.
- ✓ Tăng tốc hội tụ → Dùng Momentum, RMSProp, Adam.
- ✓ Tránh cực trị cục bộ → Khởi tạo trọng số hợp lý (Xavier, He).
- ✓ Giảm phụ thuộc khởi tạo → Chuẩn hóa đầu vào, chọn kiến trúc mạng phù hợp.
- ✓ Hạn chế overfitting → Áp dụng dropout, early stopping.

## 2.4.3. Mạng nơ ron nhân tạo

### ❖ Ví dụ 5

Cho mạng nơ ron MLP 3 lớp với 2 ngõ vào, 3 nơ ron ở lớp ẩn và 1 ngõ ra. Hàm kích hoạt lớp ẩn  $f(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ , hàm kích hoạt ngõ ra  $g(o) = o$ . Hàm mất mát có dạng MSE.



**Gợi ý giải:**

## 2.4.3. Mạng nơ rôn nhân tạo

### ❖ Ví dụ 6

Dự đoán giá nhà dựa trên 2 đặc trưng:

- ✓  $x_1$  :Diện tích nhà
- ✓  $x_2$  :Khoảng cách đến trung tâm

| Mẫu | Diện tích (m <sup>2</sup> ) | Khoảng cách (km) | Giá nhà (tỷ) |
|-----|-----------------------------|------------------|--------------|
| 1   | 50                          | 5                | 2.0          |
| 2   | 100                         | 2                | 4.0          |

➔ Dùng cấu trúc mạng nơ rôn ở ví dụ 5. Tính tay qua 3 vòng lặp, dùng giải thuật Bach GD.

## 2.4.3. Mạng nơ ron nhân tạo

- ❖ **Bài tập** Sinh viên tự lựa chọn một bộ dữ liệu hồi quy thực tế từ các nguồn công khai (Kaggle, UCI, dữ liệu mở...), thỏa mãn:
  - ✓ Có ít nhất 2 đặc trưng đầu vào
  - ✓ Biến đầu ra là giá trị liên tục
  - ✓ Số mẫu  $\geq 30$
- ❖ **Yêu cầu và gợi ý thực hiện**
  - a. Mô tả dữ liệu: Nguồn dữ liệu, số lượng mẫu, số đặc trưng, ý nghĩa biến đầu vào và đầu ra.
  - b. Tiền xử lý dữ liệu: Kiểm tra và xử lý dữ liệu thiếu (nếu có); chia dữ liệu thành tập huấn luyện (training set), tập kiểm tra (test set); Chuẩn hóa các đặc trưng đầu vào bằng Z-score.
  - c. Xây dựng mô hình hồi quy dùng mạng nơ ron có 01 lớp ẩn, hàm kích hoạt ReLu ở lớp ẩn và tuyến tính ở lớp ra.
  - d. Đánh giá kết quả MSE; So sánh với hồi quy tuyến tính.

THANK YOU!